Florea Dania
Mihaela
311 CC

Subiect 4

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Valorile proprii

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$(2-\lambda)^3 + 1 + 1 - (2-\lambda) - (2-\lambda) - (2-\lambda) =$$

$$= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda + 4 = -(\lambda-1)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) =$$

$$= -(\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda-4)$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0 \iff \begin{cases} \lambda_{1,2} = 1 \\ \lambda_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\lambda(A) = \{1, 4\}$$

Metoda puterii directe → 2 pași

aproximație inițială

$$y^{(0)} = [1 \ -1 \ 2]^T$$

Metoda puterii directe generează valoarea proprie dominantă (cea mai mare în modul)

și vectorul propriu asociat.

$$y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Pentru $k=1$

$$z = A \cdot y^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\|z\|_2 = \sqrt{9+16+1} = \sqrt{26}$$

$$y^{(1)} = \frac{z^{+1}}{\|z\|_2} = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{26} \\ 1/\sqrt{26} \\ 4/\sqrt{26} \end{bmatrix}$$

$$\lambda^{(1)} = (y^{(1)})^T A\, y^{(1)} = \frac{45}{13}$$

Pentru $k=2$

$$z = A \cdot y^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/\sqrt{26} \\ 1/\sqrt{26} \\ 4/\sqrt{26} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/\sqrt{26} \\ 9/\sqrt{26} \\ 12/\sqrt{26} \end{bmatrix}$$

$$\|z\|_2 = \sqrt{\frac{121+81+144}{26}} = \frac{\sqrt{346}}{\sqrt{26}}$$

$$y^{(2)} = \frac{z}{\|z\|_2} = \begin{bmatrix} 11/\sqrt{346} \\ 9/\sqrt{346} \\ 12/\sqrt{346} \end{bmatrix}.$$

$$\lambda^{(2)} = (y^{(2)})^T \cdot A\, y^{(2)} = \frac{685}{173}$$

$$\lambda^{(2)} = \frac{685}{173} \simeq 3,9595 \text{ care se apropie}$$

de valoarea proprie dominantă ($\lambda = 4$)